

רשימת הדוגמאות באסמבלי

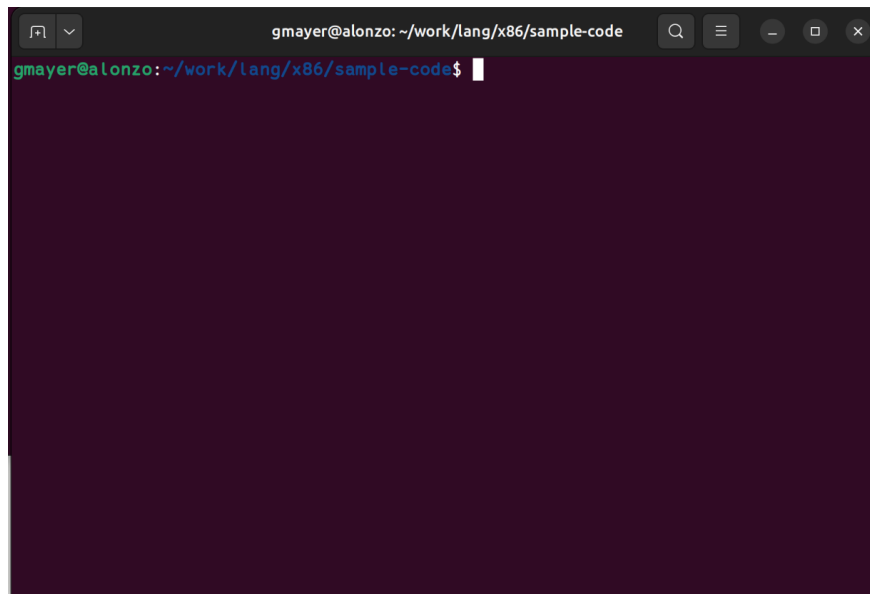
מאיר גולדברג

24 יוני, 2026 ≡ ט' תמוז, תשפ"ו

- 1 אילו תוכנות דרושות, וכיצד להתקין אותן
- 2 כיצד לקמפל ולהריץ את דוגמאות
- 3 רשימת קבצי המקור

1 אילו תוכנות דרושות, וכיצד להתקין אותן

בהנחה שהתקנתם לינוקס, אתם יכולים לפתוח תוכנת טרמינל כלשהי. אני משתמש ב-`gnome terminal`:



- ▶ בטרמינל, נסו לכתוב `nasm --version`. אם קבלתם פלט שדומה לפלט למטה, אולי עם מספר גרסא שונה, המשיכו הלאה. אם לא, הריצו את השורה `sudo apt -y install nasm`, והמשיכו הלאה.
- ▶ בטרמינל, נסו לכתוב `gcc --version`. אם קבלתם פלט שדומה לפלט למטה, אולי עם מספר גרסא שונה, המשיכו הלאה. אם לא, הריצו את השורה `sudo apt -y install gcc`, והמשיכו הלאה.
- ▶ בטרמינל, נסו לכתוב `make --version`. אם קבלתם פלט שדומה לפלט למטה, אולי עם מספר גרסא שונה, המשיכו הלאה. אם לא, הריצו את השורה `sudo apt -y install make`.

```
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ nasm --version
NASM version 2.16.01
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.

gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ make --version
GNU Make 4.3
Built for x86_64-pc-linux-gnu
Copyright (C) 1988-2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl
.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$
```

2 כיצד לקמפל ולהריץ את דוגמאות

קבצי הדוגמאות הן תוכניות שלמות, בניגוד לקטעי קוד קטנים שלא עולים לכדי תוכנית, כלומר הן כוללות את כל מה שצריך עבור קמפול והרצה. אתר המודל (Moodle) של הקורס כולל קובץ makefile שמתאים לקמפול הקוד לקבצי ביצוע (*executables*). לאחר קמפול מוצלח, ניתן להריץ את הקובץ באופן ישיר:

```
mayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ make code-0001
nasm -g -f elf64 -l code-0001.lst code-0001.asm
gcc -g -m64 -no-pie -o code-0001 code-0001.o
rm code-0001.o
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ ./code-0001
Enter two integers, a, b: 4, 2
The max value is 4
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ ./code-0001
Enter two integers, a, b: 4, 19
The max value is 19
```

3 רשימת קבצי המקור

◀ הקובץ code-000.asm: התוכנית שלא עושה דבר:

```
int main() { return 0; }
```

◀ הקובץ code-0001.asm: התוכנית קוראת 2 מספרים מ־*stdin* ומדפיסה את הגדול מביניהם.

◀ הקובץ code-0002.asm: תוכנית שמדפיסה את הארגומנטים שלה (ב־*command-line*)

◀ הקובץ code-0003.asm: תוכנית שמקבלת מספרים שלמים על ה־*command-line* ומדפיסה את סכומם

◀ הקובץ code-0004.asm: תוכנית שמקבלת מספר טבעי n על ה־*command-line* ומדפיסה את כל הציירופים הבינאריים באורך n

◀ הקובץ `code-0005.asm`: תוכנית שמקבלת מספר על ה-`command-line`, ומתארת את הגודל שלו. התוכנית משתמשת בקוד `between`, שאיננו פרוצדורה או פונקציה או מתודה, אלא מממש פרדיגמת בקרה מקורית שמשלבת `branch-and-link` עם `continuation-passing style`

◀ הקובץ `code-0006.asm`: תוכנית קצרצרה שמדגימה שמחרוזות הפורמט, עבור `scanf`, `printf`, יכולה להיות על המחסנית. כלומר, אין צורך להגדיר מחרוזות לשימוש אדי-הוק, וניתן להגדיר אותן "במקום".

◀ הקובץ `code-0007.asm`: תוכנית קצרצרה שמדגימה שהכתובת של משתנה, לצורך קריאת נתונים באמצעות `scanf`, לא חייבת להיות משתנה גלובאלי, אלא יכולה להיות כתובת על המחסנית.

◀ הקובץ `code-0007a.asm`: תוכנית דומה לתוכנית הקודמת `code-0007.asm`, שגם בהדפסה לא משתמשת במחרוזות פורמט גלובאלית.

◀ הקובץ `code-0008.asm`: תוכנית קצרצרה שמדגימה את ה-`sys_write system call`, כיצד עובדים עם מחרוזות שלא מסתיימות בתו אפס, וכיצד עובדים עם יוניקוד. הפלט של התוכנית תלוי בפונטים שמותקנים אצלכם במערכת, ואתם ממש לא חייבים להתקין את הפונטים לכל השפות הנ"ל. יש כאן רק הדגמה של יוניקוד מתוך אסמבלי:

```
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$ ./code-0008
Isn't assembly-language fun??
??נכון שאסמבלי זה בייח
هَلْ أَلَسْتُ اللُّغَةُ التَّخْمِيصِيَّةُ مُنْتَعَةً??
Разве язык ассемблера не увлекателен?
gmayer@alonzo:~/work/lang/x86/sample-code$
```

◀ הקובץ `code-0009.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית העצרת באמצעות לולאה

◀ הקובץ `code-0010.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית העצרת באמצעות רקורסיה, בסגנון של שפת סי (הקורא מסיר את הארגומנטים מהמחסנית)

◀ הקובץ `code-0011.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית העצרת באמצעות רקורסיה, בסגנון של שפת פסקל (הנקרא מסיר את הארגומנטים מהמחסנית)

◀ הקובץ `code-0012.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית פיבונאצ', באמצעות לולאה

◀ הקובץ `code-0013.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית פיבונאצ', באמצעות רקורסיה, בסגנון של שפת סי (הקורא מסיר את הארגומנטים מהמחסנית)

◀ הקובץ `code-0014.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בין 0 ל-20 על ה-`command-line`, ומחשבת עליו את פונקציית פיבונאצ' באמצעות רקורסיה, בסגנון של שפת פסקל (הנקרא מסיר את הארגומנטים מהמחסנית)

◀ הקובץ `code-0015.asm`: תוכנית שלוקחת מספר גדול מ-10 על ה-`command-line`, ומדפיסה עבורו את שרשרת קולץ, עד 1, באמצעות לולאה

◀ הקובץ `code-0016.asm`: תוכנית שלוקחת מספר בבסיס 16 (הקסדצימאלי) על ה-`command-line`, ומדפיסה את ערכו העשרוני.

◀ הקובץ `code-0017.asm`: תוכנית שלוקחת מספר טבעי n על ה-`command-line`, ומדפיסה את הצעדים הדרושים לפתרון בעיית "המגדלים של הנוי" (Tháp Hà Nội) עם n דיסקים, באמצעות רקורסיה, בסגנון של שפת פסקל (הנקרא מסיר את הארגומנטים מהמחסנית)

◀ הקובץ `code-0018.asm`: תוכנית שמדפיסה את לוח הכפל, באמצעות שתי לולאות מקוננות (`two nested loops`, حلقتان متداخلتان)

◀ הקובץ `code-0019.asm`: תוכנית שקוראת מספר בבסיס 16 (הקסדצימאלי), ומדפיסה את ערכו (כמספר בבסיס 10). התוכנית משתמשת ב-`sys_read system call` על מנת לקרוא תו אחד מהמקלדת.

